

一元累积：原函数、定积分与反常积分

从“局部贡献”到“有限总量与无限尾部”

本册只追问一个根本问题：**把无穷多个局部贡献累加成一个可解释的整体时，究竟要先固定对象、区间与正则性，再用什么方式计算和取极限？**原函数是反向找变化率的工具，定积分是有限区间的有向累积，反常积分则是带奇点或无穷端点的截断极限；三者相关，但不能用一个公式抹平它们的资格边界。

0 本册定位

本册是高等数学 Subject Atlas 下的 Topic05。Topic03 提供局部导数，Topic04 提供区间形状；本册把局部贡献组织为有限累积、物理/几何总量和可审计的无限尾部。

0.1 Own

本册独立负责：

- 原函数族、不定积分的对象边界与反导方法的选择；
- 定积分的线性、区间可加、保号、估值、对称和换元结构；
- 定积分计算的预处理顺序、积分不等式与平均高度视角；
- 微元法在面积、弧长、旋转体、功、压力与形心中的统一翻译；
- 反常积分的奇点识别、区间拆分、截断计算与逐段取极限；
- 最终保号与持续振荡两类判敛机制，以及绝对/条件收敛边界；
- “先有限、后极限”的累积协议与一元积分题的失败路径。

0.2 Uses / Stop Boundary

本册调用 Topic01 的定义域和函数对象，调用 Topic02 的极限/等价/夹逼语言，调用 Topic03 的导数与有限 Taylor，调用 Topic04 的单调性、凹凸和中值定理。以下内容只保留接口：

- 原函数、Riemann 可积、变上限积分可导性的细致正则性分类归 H-B03；本册只使用其结论接口；
- 反常积分与数项级数的共同尾部结构、积分判别和连续/离散翻译归 H-B04；
- 有限 Taylor 的局部余项归 Topic03，Taylor 级数的无限表示与收敛域归 Topic11/H-B05；
- 多重积分、曲线曲面积分和完整微分方程解法不在本册展开；
- 单一积分问题族的题目信号、预处理顺序与停止条件进入同目录训练 Markdown；跨多个训练专题反复成立并经证据验证的控制才进入《高等数学做题规则》。

本册解释累积机制为什么成立；同目录训练 Markdown 维护积分问题族的触发器、第一动作、检查点和失效分支；学科做题规则只接收跨多个训练专题稳定复用且已有证据的控制。公式表只保留能重建结构的母式，不把整本归档笔记复制为第二个知识 Owner。

1 根本问题：局部贡献怎样成为整体？

设一个量在位置 x 附近的微小贡献近似为 $q(x) dx$ 。积分不是“把符号 $\int$ 写上去”，而是先切成有限个小区间，再让最大网格趋于零，检查所有取样方式的总和是否稳定：

$$S(P, \xi) = \sum_i q(\xi_i) \Delta x_i, \quad \|P\| = \max_i \Delta x_i \rightarrow 0.$$

若总和趋于同一个数，才得到

$$\int_a^b q(x) dx.$$

因此本册的统一对象不是“积分技巧”，而是四层审计：

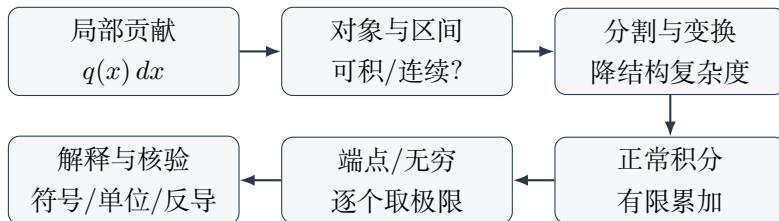
对象 $\rightarrow$ 合法区间 $\rightarrow$ 有限累积 $\rightarrow$ 极限与解释。

累积的母模型

任何一元积分题都可重建为

Local Contribution $\rightarrow$ Domain / Regularity $\rightarrow$ Partition / Transform
Finite Accumulation $\rightarrow$ Boundary / Limit $\rightarrow$ Verification

局部贡献决定被积函数；定义域与正则性决定能否积；分割、对称和换元决定如何降低结构复杂度；先在正常区间上完成有限计算，再处理端点或无穷的极限；最后用符号、单位、数量级和反向求导独立核验。



2 三个对象不能混成一个“积分”

2.1 原函数是反向变化率

若在同一条连通区间 I 上 $F'(x) = f(x)$ ，则 F 是 f 的一个原函数，所有原函数组成

$$\int f(x) dx = F(x) + C.$$

若 F, G 在同一区间上都是原函数，则 $(F - G)' = 0$ ，所以 $F - G = C$ 。区间若被断开，各连通分支可以有不同常数；这正是 $\int dx/x = \ln|x| + C$ 不能跨过 0 统一成一个单常数表达的原因。

“存在原函数”与“能写出初等原函数”不是同一问题。例如 e^{-x^2} 在连续区间上有原函数，即使该原函数通常不能用初等函数表达。计算题可以改用定积分定义该原函数，不能因此宣称积分不存在。

2.2 Riemann 积分是区间累积

在 $[a, b]$ 上, Riemann 可积要求所有取样方式的和在网格趋零时趋于同一数。连续函数自动满足这一条件; 有界、分段连续等是常用可积来源。点值在有限个点上的修改不改变定积分, 但会改变“逐点导数”等局部问题, 故不能把积分等价误用为函数对象等价。

2.3 变上限函数是新对象

固定 a , 定义

$$A(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

这里 t 是累积变量, x 是新函数的上限。即使 f 可积, 也要另行检查 A 的连续性和 $A'(x) = f(x)$ 是否成立。连续 f 给出标准的基本定理接口; 一般可积但不连续的情形由 H-B03 的平均值商判据接管。

“积分与求导互逆”必须写对象和条件

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

不是无条件的符号消去。要先问: 被积函数在哪个区间讨论、是否在该点连续、上下限是否依赖 x 、积分变量与函数变量是否混淆。反方向的 Newton-Leibniz 公式也要求已经有合格的原函数或基本定理条件。

3 有限累积的代数结构与预处理

3.1 四条基础性质

在相应区间可积时, 定积分满足

$$\begin{aligned} \int_a^b (\alpha f + \beta g) &= \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g, & \int_a^b f &= \int_a^c f + \int_c^b f, \\ \int_a^b f &\geq 0 \quad (f \geq 0), & \left| \int_a^b f \right| &\leq \int_a^b |f|. \end{aligned}$$

若 $m \leq f(x) \leq M$, 则

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

这说明积分是一个保序的线性累积器; 比较积分时优先比较平均高度, 而不是盲目求出两个复杂原函数。

3.2 计算前的结构扫描

遇到定积分, 按如下顺序扫描:

1. 区间是否对称、可翻转或由若干周期组成;
2. 被积函数是否含绝对值、取整、最值或分段点, 是否必须先拆区间;
3. 是否能通过 $x \mapsto a+b-x$ 、平移或三角换元配对;
4. 能否直接作差、作商或用保序性/估值完成目标;

5. 仍需计算时, 选择凑微分、换元、分部积分或递推;
6. 最后才调用原函数, 并反向求导或做数量级检查。

3.3 对称、周期与区间翻转

对称区间上奇函数积分为零、偶函数积分为半区间两倍。一般区间满足

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx,$$

故可平均为

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{1}{2} \int_a^b [f(x) + f(a+b-x)] dx.$$

若 f 周期为 T , 每个长度为 T 的区间积分相同, 整数个周期可先压缩为一个周期。区间翻转只是变量替换, 不会自动消除换元后的微分因子。

3.4 定积分换元与分部积分

单调可导换元 $x = \phi(t)$ 时, 必须同时变换上下限与微分:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f(\phi(t))\phi'(t) dt, \quad \phi(\alpha) = a, \phi(\beta) = b.$$

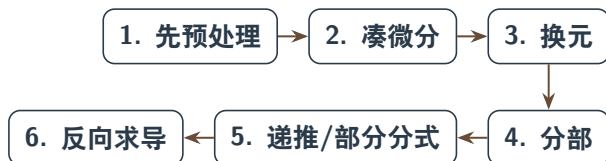
分部积分保持边界项:

$$\int_a^b u dv = uv|_a^b - \int_a^b v du.$$

边界项是结构的一部分, 不能像不定积分那样暂时省略; 在反常积分中还必须先截断区间写出, 再分别取极限。

4 反导工具箱：方法由结构决定

不定积分的核心不是背更长的公式, 而是识别导数结构:



4.1 凑微分与换元

若被积式包含 $u'(x)\Phi(u(x))$, 令 $u = u(x)$, 把问题压缩为 $\int \Phi(u) du$ 。常见母式包括

$$\int \frac{u'}{u} dx = \ln |u| + C, \quad \int u^\mu u' dx = \frac{u^{\mu+1}}{\mu+1} + C \quad (\mu \neq -1).$$

换元前必须确认 u 在所讨论区间有定义; 根式、对数和分母的合法性先于形式积分。

4.2 分部积分的选择

分部积分把“容易求原函数的部分”与“求导后更简单的部分”交换：

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

当一个因子求导后降阶（多项式），另一个因子可直接反导（指数、三角）时，优先使用。若循环回原积分，整理边界项后再解一次代数方程；若递推未降低复杂度，应停止继续分部。

4.3 有理、根式与三角结构

有理函数先作多项式除法，再对真分式部分做部分分式；根式题先找能把根式变成有理函数的替换；三角幂次按奇偶性保留一个可凑微分因子或使用降幂。每次选择都由“变换后复杂度是否下降”决定，而不是按题型名称机械套用。

5 比较积分：从有向面积到平均高度

比较

$$I = \int_a^b f(x) dx, \quad J = \int_c^d g(x) dx$$

时，第一动作是统一区间。换元后应比较完整的密度 $g(\phi(t))\phi'(t)$ ，不能只看函数值。若区间一致，优先作差

$$I - J = \int_a^b (f - g) dx,$$

并用符号、单调性、凸性、局部放缩或配对判断。若 $f \geq g$ 且连续并非处处相等，则严格不等式来自一段正面积，而不是来自某个孤立点。

5.1 作差、作商与局部放缩

作差适合符号直接可见的结构；作商适合同号正函数的相对增长；局部放缩适合只需一个统一上界或下界的估值。若出现 $e^x \geq 1 + x$ 、 $\ln(1+x) \leq x$ 、 $\sin x \leq x$ 等母不等式，先检查区间和方向，再积分。若一阶放缩发生主部相消，调用 Topic03 的有限 Taylor 接口，保留相消后的第一项与余项阶数。

5.2 积分中值与凸性

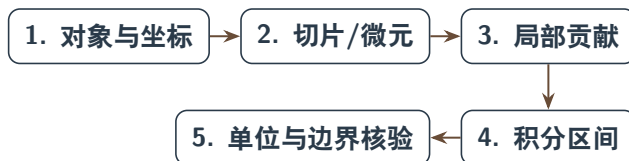
若 f 在 $[a, b]$ 连续，则存在 $\xi \in [a, b]$ 使

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b - a).$$

它说明积分等于“某个平均高度 $\times$ 区间长度”，但只产生存在性点，不能把 ξ 固定为中点。若 f 凸，则梯形平均与中点值之间的方向由切线/割线决定；需要更强的权重不等式时再调用相应 Bridge，不把未验证的 Jensen 或 Chebyshev 结论当成通用规则。

6 微元建模：先定义贡献，再累加

几何/物理应用的稳定流程是：



6.1 面积、弧长与旋转体

竖直切片给 $dA = [\text{上函数} - \text{下函数}]dx$ ；水平切片则用 dy 。弧长来自微小线段

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{1 + (y')^2} dx.$$

绕坐标轴旋转时，圆盘/垫圈法累加截面积，圆柱壳法累加周长乘高：

$$V = \pi \int (R^2 - r^2) dx, \quad V = 2\pi \int (\text{半径})(\text{高}) dx.$$

选择切片方向的标准是：让半径、高度和积分区间由同一个自变量直接表达，避免多余反函数分支。

6.2 功、压力与形心

变力做功是

$$dW = F(x) dx, \quad W = \int_a^b F(x) dx.$$

抽水做功的微元是“微小重量 $\times$ 提升距离”；静水压力的微元是“压强 $\rho gh \times$ 条带面积”。形心/质心的统一思想是先累加质量与一阶矩，再取比值：

$$\bar{x} = \frac{\int x dm}{\int dm}, \quad \bar{y} = \frac{\int y dm}{\int dm}.$$

任何应用题都应做单位检查： dA 、 ds 、 dV 、 dW 的量纲必须与最终量一致；若单位不对，说明微元翻译或变量选择发生了第一偏离。

7 反常积分：先拆奇点，再谈无限对象

反常积分不是“在定积分符号里直接代入无穷”。它是正常积分的极限，必须先识别所有奇点：无穷端点、有限瑕点、内部瑕点以及混合型奇点。

7.1 定义与一票否决

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx := \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_a^R f(x) dx,$$

右端瑕点则定义为 $\lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f$ ；内部瑕点 c 必须拆成左右两个单侧积分。双无穷区间也要任取有限点 c 分成两段，且两段分别收敛。

一票否决原则

原反常积分收敛，当且仅当拆出的每个单奇点积分都收敛。不能把内部瑕点两侧的发散量相互抵消，也不能把普通收敛偷换成对称截断的 Cauchy 主值。

7.2 局部化

远离奇点的闭区间上若函数连续，积分贡献是有限常数；敛散性只由各奇点的单侧邻域决定。因此可任意缩小有限瑕点附近的区间，或任意更换无穷积分的有限起点。这个局部化原则把复杂积分降为若干基准模型的比较。

7.3 幂与幂对数母模型

在 0 附近，

$$\int_0^1 x^\alpha dx \begin{cases} \text{收敛, } \alpha > -1, \\ \text{发散, } \alpha \leq -1, \end{cases}$$

在 $+\infty$ 处，

$$\int_1^{+\infty} x^\alpha dx \begin{cases} \text{收敛, } \alpha < -1, \\ \text{发散, } \alpha \geq -1. \end{cases}$$

临界幂次用对数修正区分：

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p} \text{ 收敛当且仅当 } p > 1.$$

遇到更复杂的表达式，先提取主导幂次，再判断是否需要保留对数或振荡因子。

8 判敛：最终保号与持续振荡

8.1 最终保号函数

若在奇点邻域内 $0 \leq f \leq g$ 且 $\int g$ 收敛，则 $\int f$ 收敛；若 $0 \leq g \leq f$ 且 $\int g$ 发散，则 $\int f$ 发散。极限比较要求最终同号且

$$\lim \frac{f(x)}{g(x)} = L \in (0, +\infty).$$

渐近等价只能在同一局部、同一方向和同号条件下替换；若主部相消或函数持续变号，应改用更精细方法。

8.2 振荡函数

绝对收敛先检查 $\int |f|$ 。若绝对收敛失败但振荡抵消持续存在，可用 Dirichlet/Abel 型结构。Dirichlet 的典型接口是：振荡因子拥有一致有界的原函数，权重单调趋于零；Abel 则用一个已收敛的反常积分配合有界单调权重。分部积分把尾部压成边界项与可控积分。振荡并不自动收敛，必须写出“谁提供抵消、谁提供衰减”。

8.3 Cauchy 准则与尾部

无穷积分收敛等价于任意足够大的 $R < S$, 尾部

$$\int_R^S f(x) dx$$

可以一致地小。这个准则是连续对象的“尾部稳定”版本, 也是 H-B04 与数项级数建立接口的唯一安全入口。仅有 $f(x) \rightarrow 0$ 不是一般的充分条件, 甚至不是所有振荡积分的必要条件。

9 反常积分的计算合法性

计算反常积分时固定执行:

1. 标出所有奇点和无穷方向;
2. 按定义拆成单奇点段;
3. 在有限截断区间上做换元、分部或原函数计算;
4. 保留每个截断参数, 分别取极限;
5. 逐段检查极限是否有限, 再汇总数值。

不能先算发散项再相减

若形式上出现 $\int f - \int g$, 而两项分别发散, 不能把它们先写成 “ $\infty - \infty$ ” 后期待有限答案。必须先合并为同一个合法截断积分, 或证明差函数本身在每个奇点附近可积; 任何对称主值都必须明确标注其不是普通反常积分。

10 贯穿母例：同一旋转体的两种局部化

把区域

$$D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x(1-x)\}$$

绕 y 轴旋转。目标是体积, 保留 x 作坐标时, 平行于旋转轴的竖直切片生成圆柱壳: 半径为 x , 壳高为 $x(1-x)$, 故

$$dV = 2\pi x \cdot x(1-x) dx, \quad V = 2\pi \int_0^1 x^2(1-x) dx = \frac{\pi}{6}.$$

这完整运行了“对象与坐标 $\rightarrow$ 微元 $\rightarrow$ 局部贡献 $\rightarrow$ 区间 $\rightarrow$ 核验”: 被积式量纲为长度平方, 乘 dx 后得到体积; 结果为正且小于包围圆柱体积 $\pi/4$ 。

若改用垫圈法, 就必须先承认 $y = x(1-x)$ 在 $[0, 1]$ 上不是单射。对 $0 \leq y \leq 1/4$, 外、内半径分别为

$$R(y) = \frac{1 + \sqrt{1-4y}}{2}, \quad r(y) = \frac{1 - \sqrt{1-4y}}{2},$$

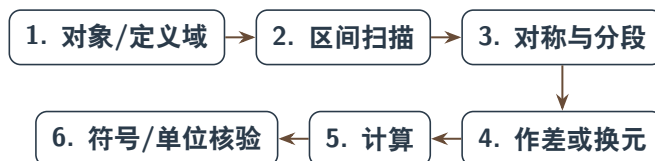
于是

$$V = \pi \int_0^{1/4} (R^2 - r^2) dy = \pi \int_0^{1/4} \sqrt{1-4y} dy = \frac{\pi}{6}.$$

两条独立路线相符。最典型的第一次偏离是只取一个反函数分支, 把垫圈误画成圆盘; 题面出现旋转体时, 先比较切片方向与反解分支成本, 再选择圆盘/垫圈或壳元。

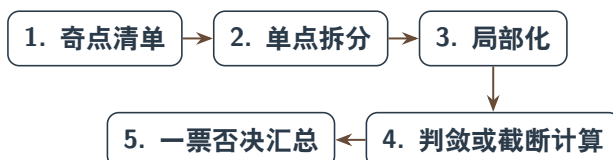
11 一元积分题的执行协议

11.1 有限区间协议



若题目是比较或估值，计算步骤可以在作差、保序或平均高度处停止；若题目是应用建模，微元和单位检查优先于记忆公式。

11.2 反常协议



得到一个有限数值前，不能省略“每段分别收敛”；得到一个发散结论时，只需找到一个发散段即可停止。

11.3 结果验证

至少选择一种独立检查：反向求导、端点代入、正负号、数量级、对称性、单位或数值近似。对反常积分，额外检查截断参数方向和是否误用了主值。

12 高频失败路径：第一次偏离发生在哪里？

- 对象失败**：把原函数、定积分和变上限函数当成同一个对象，直接“积分与求导抵消”。
- 区间失败**：忽略定义域断点、绝对值分段或换元后的上下限，导致积分对象已经改变。
- 策略失败**：定积分先硬求原函数，错过奇偶、周期、翻转、保序和平均高度。
- 微元失败**：切片方向、距离或密度翻译错误，公式看似熟悉但量纲不对。
- 奇点失败**：没有列出全部瑕点，或把内部瑕点两侧的发散抵消成有限值。
- 判敛失败**：只看 $f(x) \rightarrow 0$ ，把最终保号比较法用于持续振荡，或把渐近等价用于主部相消。
- 运算失败**：在反常积分中先写发散原函数差、先分部后取极限，遗漏边界项和参数方向。
- Owner 失败**：把变限积分可导性的细分类、级数判别或无限 Taylor 表示复制进本册。

13 传统章节与 Source Corpus 映射

Source / 传	进入本册	分流与拒绝复制
统内容		
I-08 不定积分	原函数族、反导结构、凑微分/换元/分部/递推的决策机制	逐条公式表只保留母式；局部题目动作进入同目录训练 Markdown
I-08.1 三对象关系	原函数、Riemann 累积、变上限函数的对象分层	Darboux、Thomae 和变限积分的细致正则性归 H-B03
I-09 定积分计算	线性、区间可加、对称、周期、换元、分部和 Newton–Leibniz 接口	多重积分和完整参数积分另行建 Owner
I-09/I-10.1 比大小	保序、平均高度、作差/作商、局部放缩和结构扫描	高阶不等式的独立理论只作调用接口
I-10 微积分应用	微元法、面积、弧长、旋转体、功、压力、形心与单位核验	导数应用和多元应用不在本册展开
I-11 反常积分计算	奇点拆分、截断、合法换元/分部、发散项边界	Gamma/Beta 仅作母例；特殊函数另行归属
I-12 反常积分判敛	局部化、幂/幂对数、比较、渐近、Dirichlet/Abel 和 Cauchy 尾部	连续/离散无限累积接口归 H-B04
II-09 无穷级数	只接收“有限截断—尾部稳定—无限对象”的接口	级数本体归 Topic10

14 一页压缩：忘掉公式后怎样重建？

一句话

先问积分对象和合法区间，再把局部贡献变成有限累积；有限区间先做结构预处理，反常区间先拆奇点，最后才计算或取极限，并用独立核验确认结果。

14.1 三条生成原则

1. **对象原则：**原函数是反导，定积分是有向累积，变上限积分是新函数；名称相近不代表资格相同。
2. **有限优先原则：**任何无限对象都先截断成正常积分；任何计算变换都先在有限区间证明合法，再逐个取极限。
3. **密度原则：**比较积分、做物理建模或判断收敛时，真正要检查的是带微分因子的局部贡献及其符号/尺度。

14.2 重建问题

1. 当前讨论的是原函数、定积分、变上限函数，还是反常积分？

2. 定义域、分段点、瑕点和无穷方向是否已经列全？

3. 有限区间能否先用对称、周期、翻转、作差或保序降复杂度？

4. 微元的局部贡献是什么，积分变量、区间和单位是否一致？

5. 反常积分是否逐奇点拆分，是否存在一段发散而被错误抵消？

6. 结果能否通过反向求导、端点、符号、数量级、单位或数值近似独立验证？

7. 是否已经越界到 H-B03 的正则性、H-B04 的级数尾部或 H-B05 的无限 Taylor 表示？

A 一元累积 Coverage 锚点

A.1 对象与资格速查

对象	首要资格	输出
原函数	在同一连通区间满足 $F' = f$	反导函数族 $F + C$
Riemann 定积分	被积函数在闭区间可积	有限有向累积
变上限积分	$A(x) = \int_a^x f$ ，可导性另查正则性	新函数及其平均值商
反常积分	每个奇点/无穷方向的单侧极限分别存在	普通收敛、发散或明确主值
微元应用	局部贡献、切片方向、单位一致	面积、体积、功、矩等总量

A.2 母模型 Coverage

本册覆盖：原函数与不定积分的对象边界，定积分性质与结构计算，积分比较与估值，微元建模，反常积分定义/拆分/计算/判敛。变限积分的精细可导性和原函数存在性反例由 H-B03 接收；连续无限累积与数项级数的判别翻译由 H-B04 接收；Taylor 级数由 Topic11/H-B05 接收。